2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年四川卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $S=\{x\mid |x|<5\}$，$T=\{x\mid x^2+4x-21<0\}$，则 $S\cap T=$（ ）

A. $\{x\mid -7<x<-5\}$
B. $\{x\mid 3<x<5\}$
C. $\{x\mid -5<x<3\}$
D. $\{x\mid -7<x<5\}$

【答案】**C**

【解析】
由绝对值不等式，$|x|<5$ 等价于 $-5<x<5$，故 $S=(-5,5)$. 又 $x^2+4x-21=(x+7)(x-3)$，二次项系数为正，所以 $x^2+4x-21<0$ 的解为 $-7<x<3$，即 $T=(-7,3)$. 因而 $S\cap T=(-5,3)$，对应选项 C.

2. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}a+\log_2 x$ 当 $x\geq 2$ 时 \ $\frac{x^2-4}{x-2}$ 当 $x<2$ 时$end\{cases\}$ 在点 $x=2$ 处连续，则常数 a 的值是（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**B**

【解析】
当 $x<2$ 时，$\frac{x^2-4}{x-2}=x+2$，所以 $\lim_{x\to 2^-} f(x)=4$. 又 $f(2)=a+\log_2 2=a+1$. 由连续性，$a+1=4$，解得 $a=3$，故选 B.

3. 复数 $\frac{(1+2i)^2}{3-4i}$ 的值是（ ）

A. -1　　B. 1　　C. $-i$　　D. i

【答案】**A**

【解析】
$(1+2i)^2=1+4i+4i^2=-3+4i=-(3-4i)$. 因为分母 $3-4i\neq 0$，所以 $\frac{(1+2i)^2}{3-4i}=-1$，对应选项 A.

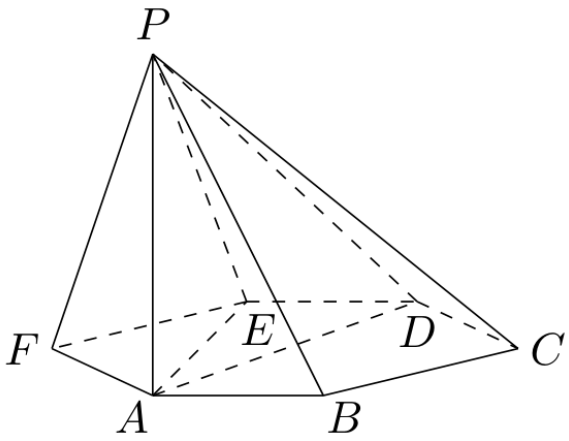
4. 已知函数 $f(x)=\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$（$x\in\mathbb{R}$），下面结论错误的是（ ）

A. 函数 $f(x)$ 的最小正周期为 2π
B. 函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上是增函数
C. 函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=0$ 对称
D. 函数 $f(x)$ 是奇函数

【答案】**D**

【解析】
因为 $f(x)=\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)=-\cos x$，所以其最小正周期为 2π. 在 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$f'(x)=\sin x>0$，且端点处连续，因此 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上递增. 又 $f(-x)=-\cos(-x)=-\cos x=f(x)$，所以图象关于直线 $x=0$ 对称，f 是偶函数而不是奇函数. 因此错误的结论是 D.

5. 如图，已知六棱锥 $P-ABCDEF$ 的底面是正六边形，$PA\perp$ 平面 ABC，$PA=2AB$，则下列结论正确的是（ ）



A. $PB\perp AD$
B. 平面 $PAB\perp$ 平面 PBC
C. 直线 $BC\parallel$ 平面 PAE
D. 直线 PD 与平面 ABC 所成的角为 45°

【答案】**D**

【解析】
设正六边形的边长为 s，取底面为 $z=0$，令 $A=(s,0,0)$，$B=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},0\right)$，$C=\left(-\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},0\right)$，$D=(-s,0,0)$，$E=\left(-\frac{s}{2},-\frac{\sqrt{3}s}{2},0\right)$，并由 $PA\perp$ 平面 ABC 及 $PA=2s$ 取 $P=(s,0,2s)$. 则 $\overrightarrow{PB}=\left(-\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},-2s\right)$，$\overrightarrow{AD}=(-2s,0,0)$，二者数量积为 $s^2\neq 0$，故 A 错.

平面 PAB、PBC 的法向量可分别取 $\left(\sqrt{3},1,0\right)$、$\left(0,2,\sqrt{3}\right)$，其数量积为 $2\neq 0$，故 B 错. 平面 PAE 的法向量可取 $\left(\sqrt{3},-3,0\right)$，而 $\overrightarrow{BC}=(-s,0,0)$ 与该法向量数量积不为零，故 C 错.

最后，$\overrightarrow{PD}=(-2s,0,-2s)$，它在平面 ABC 上的投影长度为 $2s$，垂直分量的长度也为 $2s$，所以直线 PD 与平面 ABC 所成的角为 45°，故选 D.

6. 已知 a，b，c，d 为实数，且 $c>d$. 则“$a>b$”是“$a-c>b-d$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
由 $c>d$ 得 $c-d>0$. 条件 $a-c>b-d$ 等价于 $a-b>c-d>0$，因此必有 $a>b$，说明“$a>b$”是必要条件. 但取 $a=1$，$b=0$，$c=2$，$d=0$，虽有 $a>b$，却有 $a-c=-1\neg>0=b-d$，所以它不是充分条件，故选 B.

7. 已知双曲线 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，其一条渐近线方程为 $y=x$，点 $P\left(\sqrt{3},y_0\right)$ 在该双曲线上，则 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=$（ ）

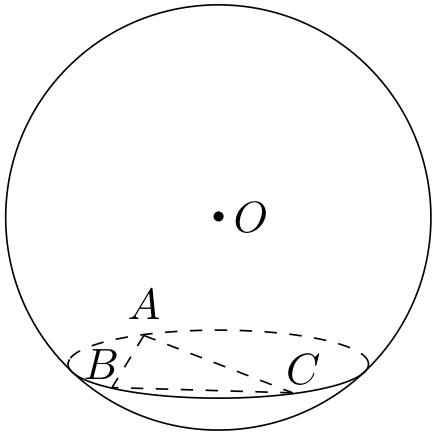
A. -12　　B. -2　　C. 0　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{\sqrt{2}}x$，由其中一条为 $y=x$，得 $b=\sqrt{2}$. 于是半焦距满足 $c^2=2+b^2=4$，故焦点为 $F_1=(-2,0)$、$F_2=(2,0)$.

点 $P=\left(\sqrt{3},y_0\right)$ 在双曲线上，所以 $\frac{3}{2}-\frac{y_0^2}{2}=1$，即 $y_0^2=1$. 因而 $\overrightarrow{PF_1}cdotarrow(PF_2)=\left(-2-\sqrt{3},-y_0\right)\cdot\left(2-\sqrt{3},-y_0\right)=(-1)+y_0^2=0$，故选 C.

8. 如图，在半径为 3 的球面上有 A，B，C 三点，$\angle ABC=90^\circ$，$BA=BC$，球心 O 到平面 ABC 的距离是 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$，则 B，C 两点的球面距离是（ ）



A. $\frac{\pi}{3}$　　B. π　　C. $\frac{4\pi}{3}$　　D. 2π

【答案】**B**

【解析】
设 H 为球心 O 在平面 ABC 上的射影. 平面截球所得圆的半径为 $r=\sqrt{3^2-\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$. 由于 $\angle ABC=90^\circ$，三角形 ABC 的外心是斜边 AC 的中点；又 $BA=BC$，所以其外接圆半径为 $\frac{BC}{\sqrt{2}}$. 因此 $\frac{BC}{\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$，得 $BC=3$.

设较短的球面大圆弧 BC 所对的较小球心角为 θ. 由弦长公式 $BC=2\cdot3\sin\frac{\theta}{2}$，得 $\sin\frac{\theta}{2}=\frac{1}{2}$，故 $\theta=\frac{\pi}{3}$. 球面距离为相应大圆弧长，即 $3\theta=\pi$，故选 B.

9. 已知直线 $l_1:4x-3y+6=0$ 和直线 $l_2:x=-1$，抛物线 $y^2=4x$ 上一动点 P 到直线 l_1 和直线 l_2 的距离之和的最小值是（ ）

A. 2　　B. 3　　C. $\frac{11}{5}$　　D. $\frac{37}{16}$

【答案】**A**

【解析】
设抛物线上动点 $P=\left(t^2,2t\right)$，其中 $t\in\mathbb{R}$. 点 P 到 l_1 的距离为 $\frac{|4t^2-3\cdot2t+6|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}$. 由于 $4t^2-6t+6=4\left(t-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{15}{4}>0$，该距离为 $\frac{4t^2-6t+6}{5}$；点 P 到 $l_2:x=-1$ 的距离为 t^2+1. 所以距离之和为 $\frac{4t^2-6t+6}{5}+t^2+1=\frac{9t^2-6t+11}{5}=\frac{9\left(t-\frac{1}{3}\right)^2+10}{5}\geq2$. 当 $t=\frac{1}{3}$ 时 P 在抛物线上且等号成立，因此最小值为 2，对应选项 A.

10. 某企业生产甲，乙两种产品，已知生产每吨甲产品要用 A 原料 3 吨，B 原料 2 吨；生产每吨乙产品要用 A 原料 1 吨，B 原料 3 吨. 销售每吨甲产品可获得利润 5 万元，每吨乙产品可获得利润 3 万元. 该企业在一个生产周期内消耗 A 原料不超过 13 吨，B 原料不超过 18 吨，那么该企业可获得最大利润是（ ）

A. 12 万元　　B. 20 万元　　C. 25 万元　　D. 27 万元

【答案】**D**

【解析】

设生产甲、乙两种产品分别为 x 吨、y 吨，则 $x\geq 0$，$y\geq 0$，且 $3x+y\leq 13$，$2x+3y\leq 18$. 利润为 $z=5x+3y$.

可行域由两条资源约束及坐标轴围成. 两条资源约束直线的交点满足 $3x+y=13$、$2x+3y=18$，解得 $(x,y)=(3,4)$. 与坐标轴的交点给出其余顶点 $(0,0)$、$\left(\frac{13}{3},0\right)$、$(0,6)$. 线性目标函数在有界多边形上的最大值必在顶点取得；在上述四个顶点处，利润 z 分别为 0、$\frac{65}{3}$、18、$5\times 3+3\times 4=27$. 因此最大利润为 27 万元，对应选项 D.

11. 3 位男生和 3 位女生共 6 位同学站成一排，若男生甲不站两端，3 位女生中有且只有两位女生相邻，则不同排法的种数是（ ）

A. 360　　B. 188　　C. 216　　D. 96

【答案】题面选项有误，正确计数为 288（若将 **B** 项修正为 288，则选 **B**）.

【解析】

先将三位男生排好，记四个空隙依次为 G_0，G_1，G_2，G_3，其中 G_0 在首位男生前，G_1、G_2 在相邻两位男生之间，G_3 在末位男生后. 恰有两位女生相邻时，三位女生必须放入两个空隙，且两个空隙中的女生数分别为 2 和 1；同一空隙中的两位女生相邻，另一个空隙中的女生与她们之间隔着男生. 女生在确定位置上的排列共有 $3!$ 种.

分类讨论两个非空隙的位置. 若两个非空隙为 G_1、G_2，两端都是男生，男生甲只能站中间，男生有 2 种排法；女生数目的分配有 2 种. 若恰有一个端点空隙非空，非空隙的组合有 $2\times 2=4$ 种，女生数目的分配有 2 种，且恰有一个男生站在队伍端点，男生甲不能站该端点，男生有 $3!-2\neq 4$ 种排法. 若两个端点空隙 G_0、G_3 都非空，女生数目的分配有 2 种，男生不站队伍两端，男生有 $3\neq 6$ 种排法. 因此排法总数为

$$(2\cdot 2+4\cdot 2\cdot 4+2\cdot 6)\cdot 3\neq 288$$

所以按原题面计数，结果为 288. 但原题面的选项为 360、188、216、96，其中没有 288，故无法给出与原选项一致的选项字母.

12. 已知函数 $f(x)$ 是定义在实数集 $\mathbb{R}$ 上的不恒为零的偶函数，且对任意实数 x 都有 $xf(x+1)=(1+x)f(x)$，则 $f\left(f\left(\frac{5}{2}\right)\right)$ 的值是（ ）

A. 0　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 1　　D. $\frac{5}{2}$

【答案】**A**

【解析】

令题设关系中的 $x=-\frac{1}{2}$，得 $-\frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}f\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2}\right)$，所以 $f\left(\frac{1}{2}\right)=0$. 再令 $x=-\frac{3}{2}$，利用偶性得 $-\frac{3}{2}f\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}f\left(-\frac{3}{2}\right)$，即 $-\frac{3}{2}f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}f\left(\frac{3}{2}\right)$，从而 $f\left(\frac{3}{2}\right)=0$. 令 $x=-\frac{5}{2}$，得 $-\frac{5}{2}f\left(-\frac{3}{2}\right)=-\frac{3}{2}f\left(-\frac{5}{2}\right)$. 利用偶性及 $f\left(\frac{3}{2}\right)=0$，得 $-\frac{5}{2}f\left(\frac{3}{2}\right)=-\frac{3}{2}f\left(\frac{5}{2}\right)$，从而 $f\left(\frac{5}{2}\right)=0$.

最后令 $x=-1$，有 $-f(0)=0$，故 $f(0)=0$. 因此 $f\left(f\left(\frac{5}{2}\right)\right)=f(0)=0$，故选 A.

填空题

13. $\left(2x-\frac{1}{2x}\right)^6$ 的展开式的常数项是_____{}.（用数字作答）

【答案】-20

【解析】
展开式的通项为 $C_6^{k(2x)^{6-k}}\left(-\frac{1}{2x}\right)^k=C_6^{k(-1)^k}2^{6-2k}x^{6-2k}$. 令指数 $6-2k=0$，得 $k=3$，所以常数项为 $C_6^3(-1)^3=-20$.

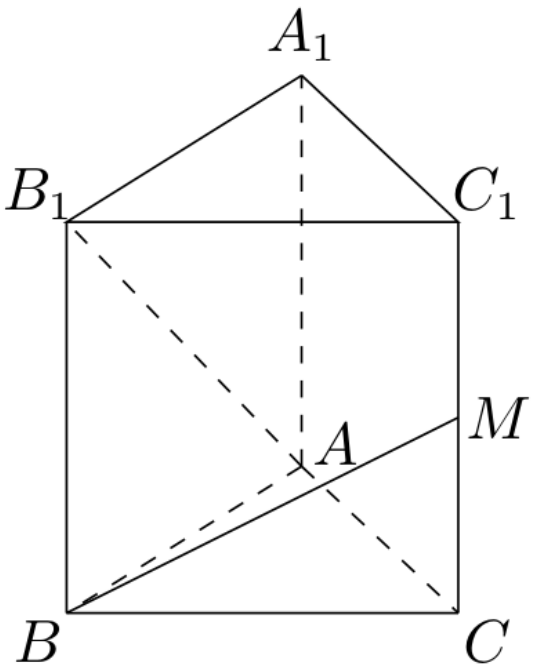
14. 若 $odot O_1:x^2+y^2=5$ 与 $odot O_2:(x-m)^2+y^2=20$（$m\in\mathbb{R}$）相交于 A，B 两点，且两圆在点 A 处的切线互相垂直，则线段 AB 的长度是_____{}.

【答案】4

【解析】
两圆半径分别为 $r_1=\sqrt{5}$、$r_2=2\sqrt{5}$. 在点 A 处两圆切线垂直，等价于半径 $O_1A\perp O_2A$，所以在直角三角形 O_1AO_2 中，$O_1O_2^2=r_1^2+r_2^2=25$，即 $O_1O_2=5$.

设公共弦 AB 与连心线交于 H. 由两圆相交弦的连心线关系，$O_1H=\frac{r_1^2-r_2^2+O_1O_2^2}{2O_1O_2}=\frac{5-20+25}{10}=1$. 在直角三角形 O_1HA 中，$HA=\sqrt{r_1^2-O_1H^2}=\sqrt{5-1}=2$，故 $AB=2HA=4$.

15. 如图，已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的各条棱长都相等，M 是侧棱 $\mathbb{C}_1$ 的中点，则异面直线 AB_1 和 BM 所成的角的大小是_____{}.



【答案】90°

【解析】
设棱长为 s，建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$C=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},0\right)$，并令竖直方向为第三坐标轴. 则 $B_1=(s,0,s)$，$M=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},\frac{s}{2}\right)$.

于是可取 $\overrightarrow{AB_1}=(s,0,s)$，$\overrightarrow{BM}=\left(-\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},\frac{s}{2}\right)$，二者数量积为 $-\frac{s^2}{2}+\frac{s^2}{2}=0$. 所以两异面直线所成的角为 90°.

16. 设 V 是已知平面 M 上所有向量的集合. 对于映射 $f:V\to V$，$\boldsymbol{a}\in V$，记 $\boldsymbol{a}$ 的象为 $f(\boldsymbol{a})$. 若映射 $f:V\to V$ 满足：对所有 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}\in V$ 及任意实数 λ，μ 都有 $f(lambdabold(a)+mubold(b))=\lambda f(\boldsymbol{a})+\mu f(\boldsymbol{b})$，则 f 称为平面 M 上的线性变换. 现有下列命题：

begin{circlelist} item 设 f 是平面 M 上的线性变换，则 $f(0)=0$； item 对 $\boldsymbol{a}\in V$，设 $f(\boldsymbol{a})=2\boldsymbol{a}$，则 f 是平面 M 上的线性变换； item 若 $\boldsymbol{e}$ 是平面 M 上的单位向量，对 $\boldsymbol{a}\in V$，设 $f(\boldsymbol{a})=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{e}$，则 f 是平面 M 上的线性变换； item 设 f 是平面 M 上的线性变换，$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}\in V$，若 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 共线，则 $f(\boldsymbol{a})$，$f(\boldsymbol{b})$ 也共线. end{circlelist}

其中真命题是_____{}.（写出所有真命题的序号）

【答案】1)、(2)、(4

【解析】

命题 1：由线性变换的定义，$f(0)=f(0\boldsymbol{a}+0\boldsymbol{b})=0f(\boldsymbol{a})+0f(\boldsymbol{b})=0$，故命题 1 正确.

命题 2：若 $f(\boldsymbol{a})=2\boldsymbol{a}$，则对任意 λ、μ 有 $f(lambdabold(a)+mubold(b))=2lambdabold(a)+2mubold(b)=\lambda f(\boldsymbol{a})+\mu f(\boldsymbol{b})$，故命题 2 正确.

命题 3：$f(0)=-\boldsymbol{e}\neq 0$，不满足线性变换必须满足的 $f(0)=0$，故命题 3 错误.

命题 4：若 $\boldsymbol{a}=0$ 或 $\boldsymbol{b}=0$，则 $f(\boldsymbol{a})=0$ 或 $f(\boldsymbol{b})=0$，两向量共线. 若 $\boldsymbol{a}\neq 0$，由 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$ 共线，存在实数 k 使 $\boldsymbol{b}=kbold(a)$，于是 $f(\boldsymbol{b})=f(kbold(a))=kf(\boldsymbol{a})$，所以 $f(\boldsymbol{a})$、$f(\boldsymbol{b})$ 共线，命题 4 正确. 因此真命题的序号为 1、2、4.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，A，B 为锐角，角 A，B，C 所对应的边分别为 a，b，c，且 $\cos 2A=\frac{3}{5}$，$\sin B=\frac{\sqrt{10}}{10}$.

1. (1) 求 $A+B$ 的值；
2. (2) 若 $a-b=\sqrt{2}-1$，求 a，b，c 的值.

【解析】

1. (1) 因为 A 为锐角，所以由 $\cos 2A=\frac{3}{5}$ 得 $\cos^2 A=\frac{1+\cos 2A}{2}=\frac{4}{5}$，从而 $\cos A=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，$\sin A=\frac{\sqrt{5}}{5}$. 又因 B 为锐角且 $\sin B=\frac{\sqrt{10}}{10}$，故 $\cos B=\frac{3\sqrt{10}}{10}$. 因此 $\sin(A+B)=\frac{\sqrt{5}}{5}\cdot\frac{3\sqrt{10}}{10}+\frac{2\sqrt{5}}{5}\cdot\frac{\sqrt{10}}{10}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\cos(A+B)=\frac{2\sqrt{5}}{5}\cdot\frac{3\sqrt{10}}{10}-\frac{\sqrt{5}}{5}\cdot\frac{\sqrt{10}}{10}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 由于 $0<A+B<\pi$，所以 $A+B=\frac{\pi}{4}$.
2. (2) 由正弦定理，$a:b=\sin A:\sin B=\sqrt{2}:1$. 设 $a=\sqrt{2}t$，$b=t$，则 $a-b=t\left(\sqrt{2}-1\right)=\sqrt{2}-1$，所以 $t=1$，即 $a=\sqrt{2}$，$b=1$. 又 $C=\pi-(A+B)=\frac{3\pi}{4}$，再次由正弦定理得 $c=\frac{b(\sin C)}{\sin B}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{10}}{10}}=\sqrt{5}$.

18. 为振兴旅游业，四川省 2009 年面向国内发行总量为 2000 万张 的熊猫优惠卡，向省外人士发行的是熊猫金卡（简称金卡），向省内人士发行的是熊猫银卡（简称银卡）. 某旅游公司组织了一个有 36 名游客的旅游团到四川名胜旅游，其中 $\frac{3}{4}$ 是省外游客，其余是省内游客. 在省外游客中有 $\frac{1}{3}$ 持金卡，在省内游客中有 $\frac{2}{3}$ 持银卡.

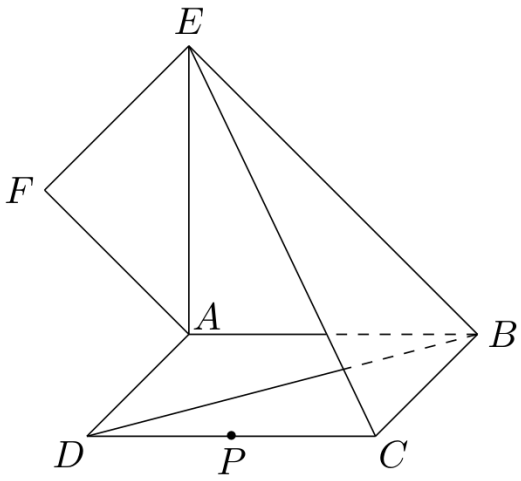
1. (1) 在该团中随机采访 3 名游客，求恰有 1 人持金卡且持银卡者少于 2 人的概率；
2. (2) 在该团的省内游客中随机采访 3 名游客，设其中持银卡人数为随机变量 ξ，求 ξ 的分布列及数学期望 $E(\xi)$.

【解析】

1. (1) 省外游客有 $36\cdot\frac{3}{4}=27$ 人，其中持金卡的有 9 人；省内游客有 9 人，其中持银卡的有 6 人. 因而全团有 9 人持金卡，6 人持银卡，另有 21 人不持这两种卡. 所求事件分为“恰有 1 人持金卡且无持银卡者”和“恰有 1 人持金卡、1 人持银卡”两类，故概率为 $\frac{C_9^1C_{21}^2+C_9^1C_6^1C_{21}^1}{C_{36}^3}=\frac{36}{85}$.
2. (2) 省内游客中有 6 人持银卡、3 人不持银卡，因此 ξ 服从不放回抽样的超几何分布. 对 $k=0,1,2,3$，有 $P(\xi=k)=\frac{C_6^kC_3^{3-k}}{C_9^3}$，所以 $P(\xi=0)=\frac{1}{84}$，$P(\xi=1)=\frac{3}{14}$，$P(\xi=2)=\frac{15}{28}$，$P(\xi=3)=\frac{5}{21}$. 数学期望为 $E(\xi)=3\cdot\frac{6}{9}=2$.

19. 如图，正方形 $ABCD$ 所在平面与平面四边形 $ABEF$ 所在平面互相垂直，$\triangle ABE$ 是等腰直角三角形，$AB=AE$，$FA=FE$，$\angle AEF=45^\circ$.

1. (1) 求证：$EF\perp$ 平面 BCE；
2. (2) 设线段 CD 的中点为 P，在直线 AE 上是否存在一点 M，使得 $PM\parallel$ 平面 BCE？若存在，请指出点 M 的位置，并证明你的结论；若不存在，请说明理由；
3. (3) 求二面角 $F-BD-A$ 的大小.



【解析】

取 $AB=s$，建立直角坐标系，使正方形所在平面为 $z=0$，令 $A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$C=(s,s,0)$，$D=(0,s,0)$. 两平面互相垂直且交线为 AB，又 $\triangle ABE$ 是以 A 为直角顶点的等腰直角三角形，故可取 $E=(0,0,s)$. 由 $FA=FE$，三角形 AEF 的底角相等，所以 $\angle FAE=\angle AEF=45^\circ$，从而 $\angle AFE=90^\circ$. 在平面 $y=0$ 内结合这两个角，取与图形位置一致的 $F=\left(-\frac{s}{2},0,\frac{s}{2}\right)$.

1. (1) $\overrightarrow{BC}=(0,s,0)$，$\overrightarrow{BE}=(-s,0,s)$，所以平面 BCE 的一个法向量为 $(1,0,1)$. 而 $\overrightarrow{EF}=\left(-\frac{s}{2},0,-\frac{s}{2}\right)$ 与此法向量平行，因此 $EF\perp$ 平面 BCE.
2. (2) 线段 CD 的中点为 $P=\left(\frac{s}{2},s,0\right)$. 设直线 AE 上的点为 $M=(0,0,t)$，则 $\overrightarrow{PM}=\left(-\frac{s}{2},-s,t\right)$. 由上知平面 BCE 的一个法向量为 $(1,0,1)$，要使 $PM\parallel$ 平面 BCE，必须有 $\overrightarrow{PM}\cdot(1,0,1)=t-\frac{s}{2}=0$，故 $t=\frac{s}{2}$. 此时 $M=\left(0,0,\frac{s}{2}\right)$ 是线段 AE 的中点，且平面 BCE 的方程为 $x+z=s$，点 P 不在该平面内，所以 $PM\parallel$ 平面 BCE. 因而存在这样的点 M，且它是线段 AE 的中点.
3. (3) 平面 ABD 的法向量可取 $\boldsymbol{n}_1=(0,0,1)$. 在平面 FBD 中，$\overrightarrow{BD}=(-s,s,0)$，$\overrightarrow{BF}=\left(-\frac{3s}{2},0,\frac{s}{2}\right)$，故其法向量可取 $\boldsymbol{n}_2=(1,1,3)$. 设二面角 $F-BD-A$ 的大小为 θ，则

$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{3}{\sqrt{11}}$，所以 $\theta=\arccos\frac{3}{\sqrt{11}}$.

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，离心率 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$，右准线方程为 $x=2$.

1. (1) 求椭圆的标准方程；
2. (2) 过点 F_1 的直线 l 与该椭圆交于 M，N 两点，且 $|\overrightarrow{F_2M}+\overrightarrow{F_2N}|=\frac{2\sqrt{26}}{3}$，求直线 l 的方程.

【解析】

1. （1）设椭圆半焦距为 c. 右准线方程为 $x=\frac{a}{e}=2$，所以 $a=2e=\sqrt{2}$，又 $c=ae=1$. 由 $b^2=a^2-c^2$ 得 $b^2=1$，故椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$.
2. （2）由上知 $F_1=(-1,0)$，$F_2=(1,0)$. 先考虑非竖直直线，设其方程为 $y=k(x+1)$. 将其代入椭圆方程，得 $(1+2k^2)x^2+4k^2x+2k^2-2=0$. 若交点 M、N 的横坐标为 x_1、x_2，则

$x_1+x_2=-\frac{4k^2}{1+2k^2}$，且 $y_1+y_2=k(x_1+x_2+2)=\frac{2k}{1+2k^2}$.

因此 $\overrightarrow{F_2M}+\overrightarrow{F_2N}=(x_1+x_2-2,y_1+y_2)$，从而 $|\overrightarrow{F_2M}+\overrightarrow{F_2N}|^2=\frac{4(1+9k^2+16k^4)}{(1+2k^2)^2}$. 令 $u=k^2$，代入题设长度得 $\frac{4(1+9u+16u^2)}{(1+2u)^2}=\frac{104}{9}$，化简为 $40u^2-23u-17=0$. 因为 $u\geq 0$，所以 $u=1$，即 $k=+-1$. 竖直直线 $x=-1$ 时，向量和的长度为 4，不满足题设条件. 故直线 l 的方程为 $y=x+1$ 或 $y=-x-1$.

21. 已知 $a>0$，且 $a\neq 1$，函数 $f(x)=\log_{a(1-a^x)}$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的定义域，并判断 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 若 $n\in\mathbb{N}^*$，求 $\lim_{n\to+\infty}\frac{a^{f(n)}}{a^n+a}$；
3. (3) 当 $a=e$（e 为自然对数的底数）时，设 $h(x)=\left(1-e^{f(x)}\right)\left(x^2-m+1\right)$. 若函数 $h(x)$ 的极值存在，求实数 m 的取值范围以及函数 $h(x)$ 的极值.

【解析】

1. （1）由对数真数为正，需有 $1-a^x>0$. 当 $0<a<1$ 时，$a^x<1$ 等价于 $x>0$，定义域为 $(0,+\infty)$；当 $a>1$ 时，$a^x<1$ 等价于 $x<0$，定义域为 $(-\infty,0)$. 在定义域内，$f'(x)=\frac{-a^x\ln a}{(1-a^x)\ln a}=-\frac{a^x}{1-a^x}<0$，所以 $f(x)$ 在各自定义域上都是减函数.
2. （2）第（2）问中的 $f(n)$ 对每个正整数 n 有定义时必须是 $0<a<1$. 此时由定义有 $a^{f(n)}=1-a^n$，故 $\lim_{n\to+\infty}\frac{a^{f(n)}}{a^n+a}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1-a^n}{a^n+a}=\frac{1}{a}$. 当 $a>1$ 时，正整数不在定义域内，原极限表达式没有实数意义.
3. （3）当 $a=e$ 时，定义域为 $x<0$，且 $e^{f(x)}=1-e^x$，所以 $h(x)=e^{x(x^2-m+1)}$. 求导得 $h'(x)=e^{x(x^2+2x-m+1)}=e^{x((x+1)^2-m)}$.

若 $m\leq 0$，则在 $x<0$ 上没有发生正负变化的临界点，函数没有极值；若 $m>0$，临界点为 $x_1=-1-\sqrt{m}$ 以及 $x_2=-1+\sqrt{m}$. 当 $0<m<1$ 时，两个临界点都在定义域内，x_1 处为极大值点，x_2 处为极小值点，且极大值为 $2e^{-1-\sqrt{m}}\left(1+\sqrt{m}\right)$，极小值为 $2e^{-1+\sqrt{m}}\left(1-\sqrt{m}\right)$. 当 $m\geq 1$ 时，只有 x_1 在定义域内，故只有极大值，极大值为 $2e^{-1-\sqrt{m}}\left(1+\sqrt{m}\right)$. 因而极值存在时 $m\in(0,+\infty)$.

22. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，对任意的正整数 n，都有 $a_n=5S_n+1$ 成立，记 $b_n=\frac{4+a_n}{1-a_n}$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 记 $c_n=b_{2n}-b_{2n-1}$（$n\in\mathbb{N}^*$），设数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，求证：对任意正整数 n 都有 $T_n<\frac{3}{2}$；
3. (3) 设数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 R_n. 已知正实数 λ 满足：对任意正整数 n，$R_n\leq\lambda n$ 恒成立，求 λ 的最小值.

【解析】

1. (1) 取 $n=1$，由 $a_1=5S_1+1$ 得 $a_1=-\frac{1}{4}$. 当 $n\geq 2$ 时，将 $a_n=5S_n+1$ 与 $a_{n-1}=5S_{n-1}+1$ 相减，得 $a_n-a_{n-1}=5a_n$，所以 $a_n=-\frac{1}{4}a_{n-1}$. 因而 $a_n=\left(-\frac{1}{4}\right)^n$. 代入定义，得到 $b_n=\frac{4+\left(-\frac{1}{4}\right)^n}{1-\left(-\frac{1}{4}\right)^n}$.

2. (2) 令 $t_n=16^{-n}$，则 $\left(-\frac{1}{4}\right)^{2n}=t_n$，$\left(-\frac{1}{4}\right)^{2n-1}=-4t_n$. 因此

$c_n=b_{2n}-b_{2n-1}=\frac{4+t_n}{1-t_n}-\frac{4-4t_n}{1+4t_n}=\frac{25t_n}{(1-t_n)(1+4t_n)}$.

当 $n=1$ 时，$c_1=\frac{4}{3}$. 当 $n\geq 2$ 时，$(1-t_n)(1+4t_n)>1$，所以 $0<c_n<\frac{25}{16^n}$. 对任意正整数 n，有 $T_n<\frac{4}{3}+\sum_{k=2}^{\infty}\frac{25}{16^k}=\frac{4}{3}+\frac{5}{48}=\frac{23}{16}<\frac{3}{2}$.

1. (3) 由 $b_{2k-1}<4$，并且令 $t=16^{-k}$ 可得 $b_{2k}+b_{2k-1}-8=\frac{5t(8t-3)}{(1-t)(1+4t)}<0$，所以 $b_{2k}+b_{2k-1}<8$. 因此当 $n=2m$ 时，$R_n<8m=4n$；当 $n=1$ 时，$R_1=b_1<4$；当 $n=2m-1\geq 3$ 时，$R_n=R_{2m-2}+b_{2m-1}<8(m-1)+4<4(2m-1)=4n$. 故 $\lambda=4$ 满足条件.

另一方面，$b_n\to 4$，由数列平均值也有 $\frac{R_n}{n}\to 4$. 若 $\lambda<4$，则对充分大的 n 有 $\frac{R_n}{n}>\lambda$，与题设不符. 所以 λ 的最小值为 4.